教学设计方案 S02:需求工程:对标申报书与追溯矩阵

学习领域 LF1 | 第 2 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释'追溯矩阵'如何把需求逐条映射到代码/测试
- [析] 对照审计报告复现'3 高估 2 低估'的诊断过程
- [评] 判定一条文档声称属于'已实现/虚标/低估'哪一类并给证据

2. 教学重难点

- 重点:判定一条文档声称属于'已实现/虚标/低估'哪一类并给证据
- 难点:对照审计报告复现'3 高估 2 低估'的诊断过程
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收;费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 需求→实现→验证的追溯链

- 需求条目(ID)→设计文档→代码模块→测试用例→运行证据
- 追溯矩阵断了=申报与实现脱节=验收翻车

2) 审计方法论:文档 vs 代码

- HSA 诚实自评铁律:自评按实情打分,禁虚标
- '3 高估 2 低估'案例:数据中台(platform/edu 主题)曾在 Pulsar 上根本不存在
- 为什么多轮测试没发现?→5 个测试盲区(事件消费侧无人验、跨库、…)

3) 用户故事与验收标准

- 作为<角色>我想<能力>以便<价值>;验收标准=Given/When/Then
- 写故事时同步想'这条怎么被测试'——追溯链从需求端就接上

6. 实训指导(70min)

1. **1.** 读审计报告:docs/AUDIT_DOC_VS_CODE_2026-10-24.md 全文精读,标出 3 高估 2 低估证据行
2. **2.** 复核一条:任选一条声称(如'outbox 4/4'),给出复核命令与输出证据
3. **3.** 写用户故事:为'学生查看自己的知识图谱'写 1 条故事+验收标准(引用真实端点)
4. **4.** 对账表:组内产出 5 行对账表:声称/实际/证据/判定

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释'追溯矩阵'如何把需求逐条映射到代码/测试…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(对照审计报告复现'3 高估 2 低估'的诊断过程…)
- [评] 你判断这是…的依据?(判定一条文档声称属于'已实现/虚标/低估'哪一类…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:向外行讲:为什么'测试都过了'不等于'需求都实现了'?(用审计报告的真实例子) 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:对账表证据链质量(50%)+用户故事可测性(30%)+审计方法复述(20%) 作业:

- 费曼卡#2:用一次'虚标'案例讲清 HSA 铁律的意义
- 完成 5 行对账表并附证据命令

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)